Lab 09: Diversidad, muestreo, acumulación, números de Hill y rarefacción

Hoja grupal

Grupo: _____ **Bolsa (A / B):** _____

Esfuerzo asignado (*N*): _____ individuos **Fecha:** _____

Integrantes:

Tabla 1. Secuencia de extracción y riqueza acumulada

Extraigan puñados de 5 fichas y regístrenlas en el orden en que quedaron: número de individuo *n*, letra (especie) y riqueza acumulada *S*(*n*), es decir, cuántas letras **distintas** han salido hasta esa fila. Para saber rápido si una letra es nueva, márquenla en la lista de abajo la primera vez que aparezca. Usen solo las filas hasta su esfuerzo asignado (30, 45 o 60).

Especies vistas:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

n	Especie	*S*(*n*)	*n*	Especie	*S*(*n*)	*n*	Especie	*S*(*n*)
1			21			41		
2			22			42		
3			23			43		
4			24			44		
5			25			45		
6			26			46		
7			27			47		
8			28			48		
9			29			49		
10			30			50		
11			31			51		
12			32			52		
13			33			53		
14			34			54		
15			35			55		
16			36			56		
17			37			57		
18			38			58		
19			39			59		
20			40			60		

Curva de acumulación

Grafiquen $S(n)$ (eje Y, 0–12) frente a n (eje X, 0–60). Empiecen en (0, 0). Rotulen los ejes.

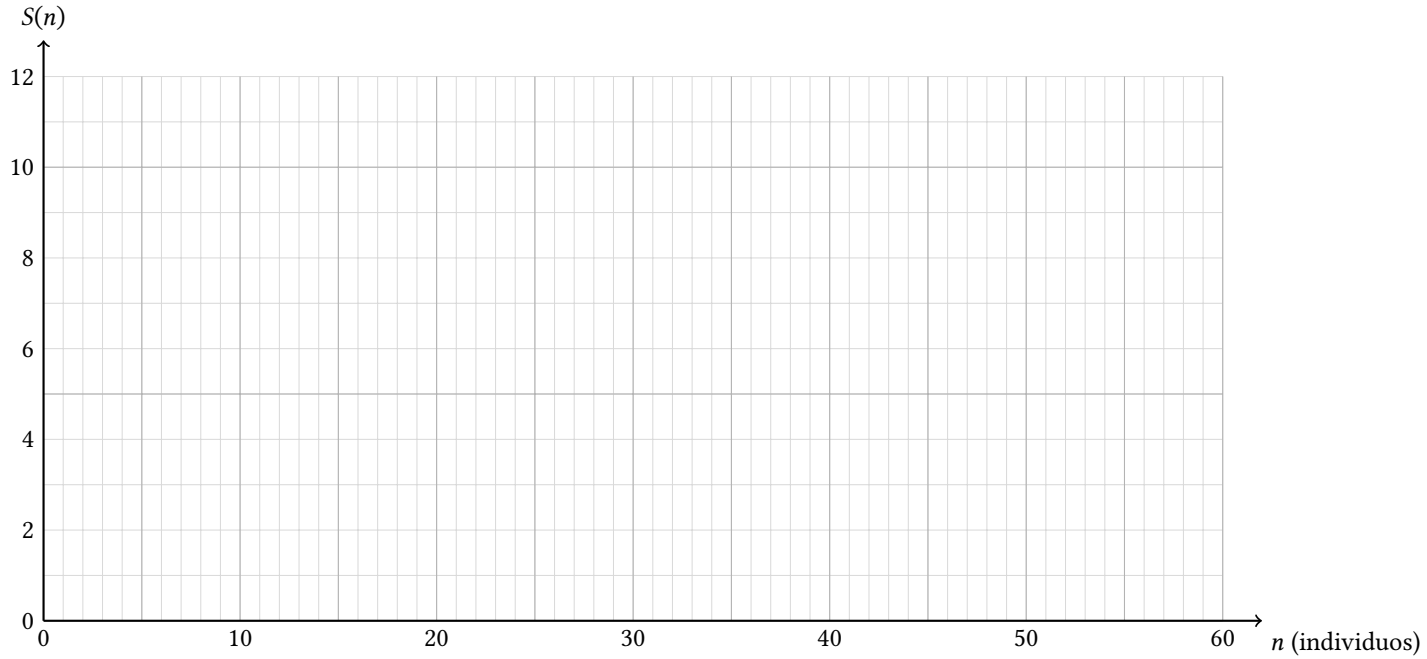

Tabla 2. Abundancias e índices de la muestra completa

Una fila por especie **observada**. Verifiquen que $\sum n_i = N$ y $\sum p_i = 1$.

Especie	n_i	$p_i = n_i/N$	$\ln p_i$	$p_i \ln p_i$	p_i^2
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
Suma	$N =$	1	—	$\sum p_i \ln p_i =$	$\lambda =$

Resumen de la muestra completa:

Medida	Fórmula	Valor
Riqueza observada, ${}^0D$	S_{obs} = número de filas	
Shannon, H'	$-\sum p_i \ln p_i$	
Hill $q = 1$, ${}^1D$	$e^{H'}$	
Simpson, λ	$\sum p_i^2$	
Hill $q = 2$, ${}^2D$	$1/\lambda$	
Singletons	especies con $n_i = 1$	

Tabla 3. Rarefacción manual a $m = 20$

Usen **solo las fichas de su muestra**. Mezclen, extraigan 20 sin reemplazo (cuatro puñados de 5), cuenten especies distintas, devuelvan las 20 a la muestra y repitan.

Repetición	Especies en 20 individuos
1	
2	
3	
4	
5	
Media $\bar{S}(20)$	

Preguntas (calificadas)

P0 (no calificada). Conclusión preliminar, antes de abrir la bolsa: un informe dice que el fragmento B (11 especies en una semana) es más diverso que el fragmento A (8 especies en dos días). ¿Aceptarían esa conclusión? ¿Qué pedirían?

P1. ¿Se estabilizó su curva de acumulación? ¿Cuántas especies de su muestra son *singletons* ($n_i = 1$)? ¿Qué sugiere la forma de la curva y el número de singletons sobre la cantidad de especies que **no** detectaron? Justifiquen.

P2. Comparen los cuatro valores de su muestra: S_{obs}, $\bar{S}(20)$, ${}^1D$ y ${}^2D$. ¿Qué indica la brecha entre ${}^0D$ y ${}^2D$ sobre la estructura de abundancias de su bolsa?